

**АНАЛИТИКА И ПРЕДСКАЗАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ**

Мещеряков Н. С.

Преподаватель:
Киселев С. Д.

Содержание

Введение	3
Описание задачи	4
Стек технологий	5
Свойства финансовых временных рядов	3
Методы прогнозирования	6
Программный комплекс	6
Заключение и выводы	3
Литература	3

Введение

Под понятием временных рядов (time series) понимаются массивы данных, содержащие наблюдения за какими-либо переменными в разные моменты времени. Например, ежедневные данные о количестве клиентов, посетивших кафе, или же ежечасное измерение температуры в городе на протяжении дня.

Временные ряды играют огромную роль в эконометрике. Современные финансовые рынки представляют собой сложные динамические системы, генерирующие огромные объемы данных. Анализ финансовых временных рядов играет ключевую роль в принятии инвестиционных решений, управлении рисками, прогнозировании рыночной динамики и разработке автоматизированных торговых стратегий. В отличие от традиционных статистических данных, финансовые временные ряды обладают рядом особенностей, таких как нестационарность, наличие шумов, аномальных выбросов, что требует применения специализированных методов анализа.

Актуальность исследования финансовых временных рядов обусловлена растущим интересом к алгоритмической торговле, машинному обучению в финансах и риск-менеджменту. Традиционные подходы, такие как ARIMA, SSA (сингулярный спектральный анализ) и методы скользящего среднего, дополняются современными технологиями, включая глубокое обучение (LSTM, Transformer) и ансамблевые методы. Однако, несмотря на развитие вычислительных методов, остаются открытыми вопросы, связанные с интерпретируемостью моделей, устойчивостью к рыночным шокам и адаптацией к быстро меняющимся условиям.

Описание задачи

В данной работе основной задачей является разработка эффективных методов прогнозирования временных рядов, позволяющих минимизировать ошибки предсказаний и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Основные задачи работы:

1. Анализ существующих методов прогнозирования - от статистических (ARIMA, SSA) до современных подходов машинного обучения (LSTM, градиентный бустинг) и их гибридных комбинаций.
2. Экспериментальное сравнение моделей, где проводится комплексная оценка их работы по трем ключевым направлениям: измерение точности прогнозирования с использованием общепринятых метрик MAE, MSE и MAPE, проверка устойчивости к характерным рыночным шумам и выбросам, а также анализ вычислительной эффективности с точки зрения скорости обучения и выполнения прогнозов.
3. Разработка программного решения, предусматривающая создание удобного инструмента для аналитиков с возможностями проведения анализа конкретного финансового временного ряда (курсы акций, валют), гибкого выбора и настройки прогнозных моделей и выполнения прогнозирования на заданный период.
4. Практическая валидация полученных результатов, включающая тестирование на реальных рыночных данных различных классов активов, сравнение эффективности с базовыми методами прогнозирования и оценку практической применимости разработанных решений в реальных торговых стратегиях.